Documento de cumplimiento — Tratamiento de datos personales

Radar de permanencia · Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 · Versión 1.0 · 27 de octubre de 2026

> **Alcance y advertencia.** Este documento describe cómo el diseño técnico de Radar de permanencia aplica la Ley 1581 de 2012 y su reglamentación. Lo elaboró el equipo del proyecto con fines académicos; no es una opinión jurídica y debe ser revisado por el área legal del cliente antes de tratar datos reales. En esta entrega solo se trataron datos ficticios.

1. Objeto

Documentar las medidas con las que la solución trata los datos de empleados y candidatos de un call center BPO para analizar la rotación temprana y apoyar decisiones de contratación, conforme a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (protección de datos personales) y al Decreto 1377 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. Responde al criterio de aceptación de HU-16 y al requisito RNF-03.

2. Roles

Rol	Quién y qué le corresponde
Responsable del tratamiento	La empresa cliente (área de Recursos Humanos). Debe contar con la autorización previa, expresa e informada de los titulares, tener una política de tratamiento y, si está obligada, inscribir sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Encargado del tratamiento	El equipo CoE de Datos, que trata los datos por cuenta del responsable y solo para la finalidad del proyecto, con los deberes de seguridad y confidencialidad del encargado.
Titulares	Empleados contratados y candidatos evaluados con el semáforo.

3. Datos tratados y finalidad

Grupo de datos	Ejemplos	Tratamiento en la solución
Identificación	Nombre, número de documento, código de empleado	Se eliminan o se reemplazan por un hash SHA-256 con sal en la capa plata; no llegan a la capa oro ni al dashboard.
Laborales y de selección	Fecha de ingreso y retiro, campaña, turno, supervisor, distancia, experiencia, nivel educativo, canal, puntaje	Se usan agregados en el dashboard; solo las variables previas a la contratación entran al semáforo.
Atributos usados solo para auditar equidad	Edad, sexo, estado civil, estrato	Nunca entran al semáforo. Se usan únicamente para medir si la herramienta se equivoca más con un grupo que con otro.
Datos del candidato en el semáforo	Campaña, turno, distancia, experiencia, educación, canal, puntaje	Se procesan en memoria y no se almacenan.

Finalidad. Explicar las causas de la rotación temprana y apoyar, con una estimación explicable, la decisión de contratación. Los datos no se usan para otra finalidad.

Datos sensibles. La solución no recolecta datos sensibles en el sentido del artículo 5 de la Ley 1581 (origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas, salud, vida sexual, datos biométricos, entre otros). Edad, sexo, estado civil y estrato se tratan con cuidado adicional por razones de equidad, aunque no estén en esa lista.

4. Principios del artículo 4 y cómo se aplican

Principio	Medida en Radar de permanencia	Evidencia
Legalidad	El tratamiento se ajusta a la Ley 1581 y al Decreto 1377; este documento lo registra.	Este documento
Finalidad	Uso limitado al análisis de rotación y al apoyo de contratación (sección 3).	Documento técnico, secc. 2 y 3
Libertad	El cliente debe tener la autorización previa, expresa e informada de los titulares (supuesto S-16).	Pendiente: confirmación del cliente
Veracidad o calidad	Reglas de calidad: unicidad, integridad, fechas coherentes, dominios y nulos documentados.	PT-08-01 a PT-08-04; reporte de calidad
Transparencia	Modelo interpretable; cada resultado del semáforo muestra las reglas o factores que lo explican.	PF-13, PF-19
Acceso y circulación restringida	Datos en carpeta de Drive restringida, nunca en GitHub; roles en Power BI (RLS) que limitan lo que ve cada área.	model.bim (roles); .gitignore
Seguridad	Anonimización con hash y sal guardada fuera del repositorio; minimización por capa.	PT-08-05
Confidencialidad	El dashboard muestra solo datos agregados; los grupos pequeños no se comparan para evitar reidentificación.	PU-16, PF-07

5. Medidas técnicas

- Anonimización con SHA-256 y sal secreta en la capa plata (sección 12.2). La sal se define por variable de entorno y nunca se guarda en el código.
- Minimización: cada capa conserva solo las variables necesarias; el archivo que usa el dashboard no tiene identificadores (prueba PU-16).
- Grupos con menos de 30 personas aparecen en gris y no se comparan (prueba PF-07).
- El semáforo no almacena los datos ingresados: tras recargar no queda rastro en el navegador (prueba PF-18).
- Seguridad por roles en Power BI: «Gerencia RR. HH.» ve todo; «Operaciones» ve solo su campaña.
- Exclusión de variables sensibles y de sus aproximaciones en el semáforo; asociación máxima entre una entrada y un atributo sensible: V de Cramér = 0.046 (límite 0,5).
- Revisión de equidad antes de publicar: el modelo de regresión no se publicó por no cumplirla; las reglas del plan B la cumplen (brecha máxima 4,5 p.p.).

6. Derechos de los titulares (artículo 8)

Los titulares pueden conocer, actualizar y rectificar sus datos, solicitar prueba de la autorización, ser informados del uso, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio y revocar la autorización o pedir la supresión cuando proceda. Como la solución trabaja con datos anonimizados, las solicitudes se atienden en las fuentes del responsable (nómina, reclutamiento) y se reflejan en la siguiente carga de datos. El equipo informará al responsable cualquier solicitud que reciba.

7. Decisiones sobre candidatos

El semáforo no toma decisiones automáticas. Cada resultado muestra el aviso «La herramienta apoya la decisión; la decisión final corresponde al reclutador» y se orienta a acciones de acompañamiento, no solo al rechazo de candidatos (principio de proporcionalidad, sección 16.3 del documento técnico).

8. Conservación y supresión

Los exportes de la capa bronce se conservan en la carpeta restringida solo durante el proyecto. Al cierre, el equipo devolverá o eliminará los datos según indique el responsable y dejará constancia escrita. La sal de anonimización se destruye junto con los datos.

9. Pendientes del responsable (cliente)

- Confirmar que cuenta con la autorización de los titulares para esta finalidad (supuesto S-16).
- Compartir su política de tratamiento de datos y, si aplica, la inscripción de la base en el Registro Nacional de Bases de Datos.
- Aprobar los roles de acceso del informe de Power BI.
- Indicar si los datos deben devolverse o eliminarse al cierre.

Elaboró	Revisó (área legal del cliente)	Aprobó (Product Owner)
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma